

第三章总结

张志聪

2025 年 7 月 19 日

说明 1. 相比数列求极限，函数求极限一些额外的方法。

- 利用左右极限相等求极限，这种方式主要应用于分段函数。
- 利用数列极限和函数的单调性。如：§2 例 4

说明 2. 利用已经存在的极限，计算遇到的新函数的极限。变量替换的原理，运用了一下命题：

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

如果

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \phi(t) = x_0$$

于是我们有

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (f \circ \phi)(t) = A$$

证明：可以直接使用极限 $\epsilon - \delta$ 定义证明。